

Parâmetro de Fluxo de Massa a partir da conservação de massa em regime permanente,

$$\dot{m} = \rho VA = \frac{\rho_t}{\rho_t/\rho} MaA = \frac{P_t A}{RT_t} \sqrt{\gamma RT_t} M \frac{\rho}{\rho_t} = \frac{P_t A}{\sqrt{T_t}} \sqrt{\frac{\gamma RT_t}{R^2 T_t}} M \frac{\rho}{\rho_t} = \frac{P_t A}{\sqrt{T_t}} \sqrt{\frac{\gamma}{R}} M \frac{\rho}{\rho_t} \sqrt{\frac{T}{T_t}}$$

$$MFP(M, \gamma, R) = \frac{\dot{m} \sqrt{T_t}}{P_t A} = \frac{M \sqrt{\frac{\gamma}{R}}}{\frac{\rho_t}{\rho} \left(\frac{T_t}{T}\right)^{1/2}} = \frac{M \sqrt{\frac{\gamma}{R}}}{\left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{1/(\gamma-1)} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{1/2}}$$

$$MFP(M, \gamma, R) = \frac{\dot{m} \sqrt{T_t}}{P_t A} = \frac{M \sqrt{\gamma/R}}{\left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{(\gamma+1)/2(\gamma-1)}}$$

Eficiência politrópica de compressão a partir da definição,

$$e_c = \frac{\text{trabalho ideal da compressão infinitesimal}}{\text{trabalho real da compressão infinitesimal}} = \frac{dw_i}{dw} = \frac{dh_{ti}}{dh_t} = \frac{dT_{ti}}{dT_t}$$

$$e_c = \frac{dT_{ti}/T_t}{dT_t/T_t}$$

Para o processo isentrópico,

$$T_{ti} = C P_t^{(\gamma-1)/\gamma}$$

C é uma constante, tirando o logaritmo,

$$\ln T_{ti} = \ln C + \ln P_t^{(\gamma-1)/\gamma}$$

$$\ln T_{ti} = \ln C + (\gamma - 1)/\gamma \ln P_t$$

e diferenciando a equação,

$$\frac{dT_{ti}}{T_{ti}} = 0 + (\gamma - 1)/\gamma \frac{dP_t}{P_t}$$

$$\frac{dT_{ti}}{T_{ti}} = (\gamma - 1)/\gamma \frac{dP_t}{P_t}$$

Assim,

$$e_c = \frac{dT_{ti}/T_t}{dT_t/T_t} = (\gamma - 1)/\gamma \frac{dP_t/P_t}{dT_t/T_t}$$

$$\frac{dT_{ti}}{T_t} = \frac{(\gamma - 1)}{\gamma e_c} \frac{dP_t}{P_t}$$

Integrando entre as seções 2 e 3, do compressor,

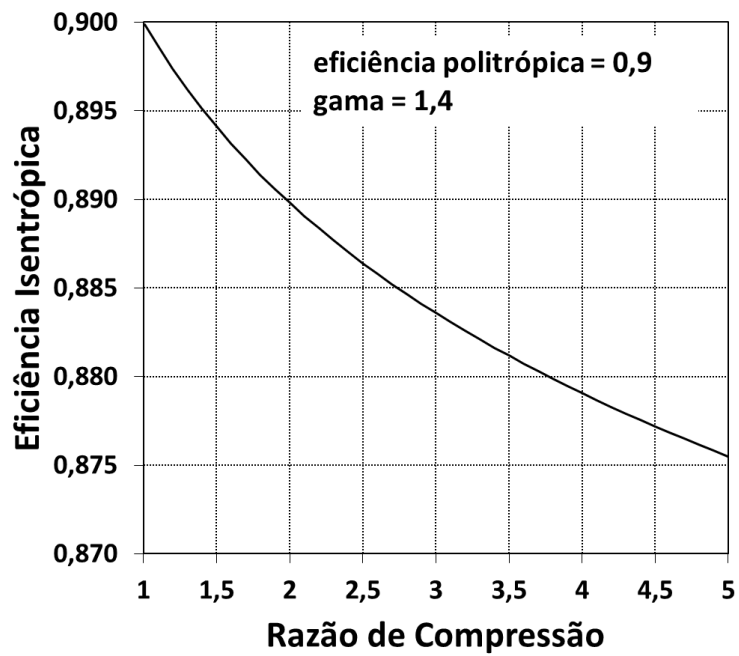
$$\int_2^3 \frac{dT_{ti}}{T_t} = \frac{(\gamma - 1)}{\gamma e_c} \int_2^3 \frac{dP_t}{P_t}$$

$$\ln \frac{T_{t3}}{T_{t2}} = \frac{(\gamma - 1)}{\gamma e_c} \ln \frac{P_{t3}}{P_{t2}}$$

$$\tau_c = \pi_c^{\frac{(\gamma-1)}{\gamma e_c}}$$

Considerando a eficiência politrópica constante ao longo dos estágios do compressor, temos para a eficiência térmica do compressor,

$$\eta_c = \frac{\pi_c^{(\gamma-1)/\gamma} - 1}{\tau_c - 1} = \frac{\pi_c^{(\gamma-1)/\gamma} - 1}{\pi_c^{(\gamma-1)/(\gamma e_c)} - 1}$$



Relação entre eficiência politrópica e eficiência isentrópica de cada estágio,

Supondo que as eficiências isentrópicas de cada estágio j do compressor sejam iguais, temos que a eficiência total é dada por,

$$\pi_c = \prod_{j=1}^N \frac{P_{tj}}{P_{tj-1}} = \pi_s^N$$

Também,

$$\begin{aligned} \frac{T_{tj}}{T_{tj-1}} &= 1 + \frac{1}{\eta_s} \left(\pi_s^{(\gamma-1)/\gamma} - 1 \right) \\ \frac{T_{tN}}{T_{t0}} &= \tau_c = \left[1 + \frac{1}{\eta_s} \left(\pi_s^{(\gamma-1)/\gamma} - 1 \right) \right]^N \\ \tau_c &= \left[1 + \frac{1}{\eta_s} \left(\pi_c^{(\gamma-1)/(\gamma N)} - 1 \right) \right]^N \end{aligned}$$

Utilizando a expansão em série da seguinte relação matemática,

$$1 - x^{1/N} = \frac{y}{N} \quad \Rightarrow \quad x = (1 - y/N)^N$$

Por expansão binomial,

$$x = (1 - y/N)^N = 1 + N \left(\frac{-y}{N} \right) + \frac{N(N-1)}{2!} \left(\frac{-y}{N} \right)^2 + \dots$$

Se N for muito grande,

$$\begin{aligned} x &= 1 - y + \frac{y^2}{2!} - \frac{y^3}{3!} + \dots = \exp(-y) \\ y &= -\ln x \end{aligned}$$

Aplicando aos termo da equação da razão total de temperaturas de compressão,

$$\frac{y}{N} = 1 - \pi_c^{(\gamma-1)/(\gamma N)} = 1 - x^{1/N}$$

Para um número grande de estágios,

$$\frac{y}{N} = -\frac{1}{N} \ln x = -\frac{1}{N} \ln \pi_c^{(\gamma-1)/\gamma}$$

Assim,

$$\left[1 + \frac{1}{\eta_s} \left(\pi_c^{(\gamma-1)/(\gamma N)} - 1 \right) \right]^N = \left[1 - \frac{1}{\eta_s} \left(1 - \pi_c^{(\gamma-1)/(\gamma N)} \right) \right]^N \approx \left(1 + \frac{1}{\eta_s} \frac{1}{N} \ln \pi_c^{(\gamma-1)/\gamma} \right)^N$$

$$\left(1 + \frac{1}{\eta_s} \frac{1}{N} \ln \pi_c^{(\gamma-1)/\gamma}\right)^N = \left(1 + \frac{1}{N} \ln \pi_c^{(\gamma-1)/(\gamma\eta_s)}\right)^N$$

Mas,

$$\left(1 + \frac{1}{N} \ln \pi_c^{(\gamma-1)/(\gamma\eta_s)}\right)^N = (1 - z/N)^N$$

Que para N grande,

$$(1 - z/N)^N \approx e^{-z} = e^{-\ln \pi_c^{(\gamma-1)/(\gamma\eta_s)}} = \pi_c^{(\gamma-1)/(\gamma\eta_s)}$$

Ou seja,

$$\tau_c \approx \pi_c^{(\gamma-1)/(\gamma\eta_s)}$$

Portanto,

$$\eta_c = \frac{\pi_c^{(\gamma-1)/\gamma} - 1}{\tau_c - 1} \approx \frac{\pi_c^{(\gamma-1)/\gamma} - 1}{\pi_c^{(\gamma-1)/(\gamma\eta_s)} - 1} \approx \frac{\pi_c^{(\gamma-1)/\gamma} - 1}{\pi_c^{(\gamma-1)/(\gamma e_c)} - 1}$$

As eficiências politrópicas se aproximam das eficiências isentrópicas de cada estágio para um número grande de estágios de compressão.

Ver exemplo 6-1 do Mattingly, J. D. *Elements of Gas Turbine Propulsion*. New York: McGraw-Hill, 1996, 1st ed.

Exercício: Calcular as diferentes eficiências de um compressor de 16 estágios com razão de compressão de 25, Sabendo que a eficiência isentrópica de cada estágio foi medida e vale 0,93.

The diagram illustrates the calculation of the gamma correction factor (γ_c) for a 16-point gamma curve. It consists of a table of input data, a table of intermediate results, and a flowchart of the calculation steps.

Table 1: Input Data

Dados		
gama		1,4
eta s		0,93
N		16
pi c		25
pi s		1,223
tau c		2,683
e c		0,9320
eta c by eta s		0,8965
eta c by e c		0,8965

Table 2: Intermediate Results

Resultados		
pi s = pi c ^{1/N}		1,0572
tau c = [1 + 1/eta_s * (pi_c ^{(gamma-1)/(gamma*N)} - 1)] ^N		2,683
eta_c = (pi_c ^{(gamma-1)/gamma} - 1) / (tau_c - 1)		0,8965
eta_c = (pi_c ^{(gamma-1)/(gamma*eta_c)} - 1) / (tau_c - 1)		0,8965

Flowchart of Calculations:

- Input data (gama, eta s, N, pi c, pi s, tau c, e c, eta c by eta s, eta c by e c) is used to calculate the intermediate results.
- The intermediate results are used to calculate the final gamma correction factor (γ_c).
- The final gamma correction factor (γ_c) is used to calculate the gamma correction factor (γ_c).